Mecanismos y Modelado de Robots

Grado en Ingeniería Robótica

ABB-IRB 140



Sergio Gil Martínez

14 de mayo de 2026

Índice

1. Introducción **2**

2. Fundamentos Teóricos **3**
2.1. Denavit-Hartenberg 3
2.2. Matrices elementales 3
2.3. Cinemática directa 4

3. Implementación en MATLAB **7**
3.1. Definición del robot con Robotics Toolbox 7
3.2. Matrices de transformación y cinemática directa 8
3.3. Cinemática inversa 9
3.4. Jacobiano y singularidades 10

4. Dinámica **11**
4.1. Valores de los Parámetros Dinámicos 11
4.2. Modelo dinámico 14

5. Planificación de Trayectorias **15**
5.1. Descripción de la tarea y puntos articulares 15
5.2. Trayectorias articulares 16
5.3. Trayectorias cartesianas 17
5.4. Análisis dinámico y manipulabilidad 20

6. Conclusiones **24**

1. Introducción

El IRB 140 es un robot industrial de 6 ejes con una carga útil de 6 kg y diseñado específicamente para industrias de fabricación que utilizan una automatización flexible basada en robots. Todas sus articulaciones son **rotacionales**, lo que lo clasifica como un robot de configuración antropomórfica con muñeca esférica.

Sus características principales se resumen a continuación:

Cuadro 1: Especificaciones técnicas del ABB IRB-140

Parámetro	**Valor**	**Unidad**
Número de ejes	6	–
Carga útil máxima	6	kg
Alcance máximo	810	mm
Repetibilidad	±0,03	mm
Peso del robot	98	kg
Velocidad eje 1	200	°/s
Velocidad eje 2	200	°/s
Velocidad eje 3	260	°/s

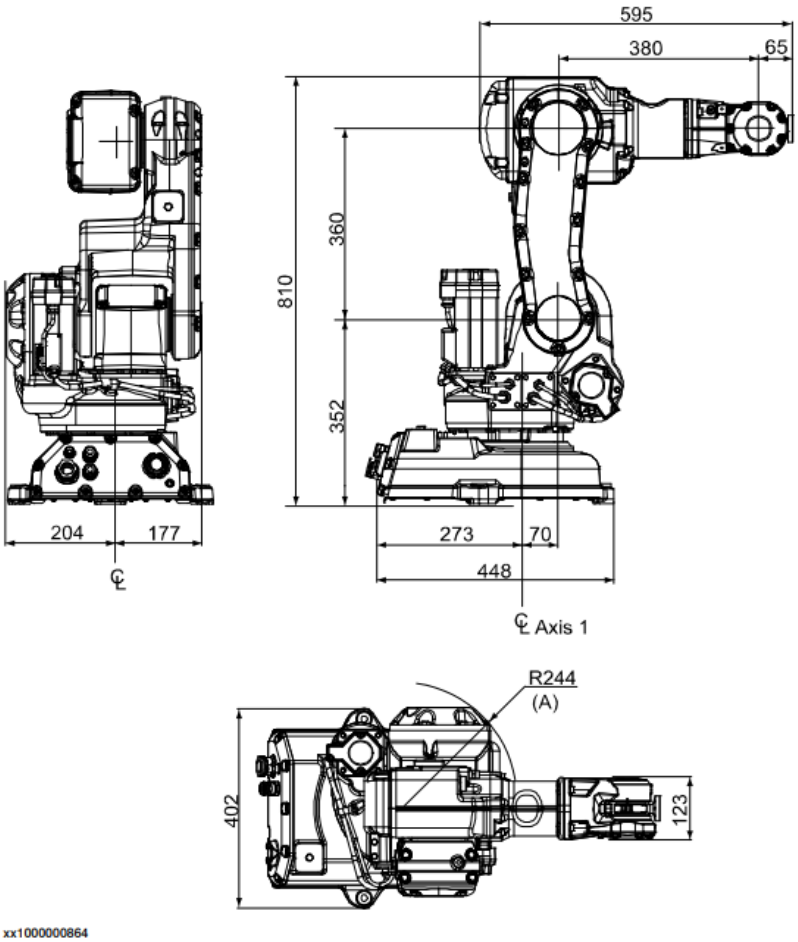


Figura 1: Representación y datos del fabricante

2. Fundamentos Teóricos

2.1. Denavit-Hartenberg

Cuadro 2: Parámetros Denavit-Hartenberg del robot ABB IRB-140

i	q_i	d_i [m]	a_i [m]	α_i [rad]
1	q_1	L1	L0	$+\pi/2$
2	q_2	0	L2	0
3	q_3 $+\pi/2$	0	0	$+\pi/2$
4	q_4	L3	0	$-\pi/2$
5	q_5	0	0	$+\pi/2$
6	q_6	L4	0	0

A partir de las especificaciones dadas por el fabricante se sustituirán las longitudes de articulaciones L_i :

$$L_0 = 0{,}070 \text{ m}, \quad L_1 = 0{,}352 \text{ m}, \quad L_2 = 0{,}360 \text{ m}, \quad L_3 = 0{,}380 \text{ m}, \quad L_4 = 0{,}065 \text{ m}$$

2.2. Matrices elementales

Cada matriz ${}^{i-1}T_i$ se obtiene sustituyendo los parámetros DH de la fila i en la forma general:

$${}^{i-1}T_i = \begin{bmatrix} c\theta_i & -s\theta_i\, c\alpha_i & s\theta_i\, s\alpha_i & a_i\, c\theta_i \\ s\theta_i & c\theta_i\, c\alpha_i & -c\theta_i\, s\alpha_i & a_i\, s\theta_i \\ 0 & s\alpha_i & c\alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{1}$$

Eslabón 1

$${}^{0}T_1 = \begin{bmatrix} c_1 & 0 & s_1 & 0{,}07\, c_1 \\ s_1 & 0 & -c_1 & 0{,}07\, s_1 \\ 0 & 1 & 0 & 0{,}352 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2}$$

Eslabón 2

$${}^{1}T_2 = \begin{bmatrix} c_2 & -s_2 & 0 & 0{,}36\, c_2 \\ s_2 & c_2 & 0 & 0{,}36\, s_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{3}$$

Eslabón 3

El offset de $+90°$ de la articulación 3 implica $\theta_3' = \theta_3 + 90°$, por lo que:

$$c_3' = \cos(\theta_3 + 90°) = -\sin\theta_3 = -s_3, \qquad s_3' = \sin(\theta_3 + 90°) = \cos\theta_3 = c_3$$

$$^2T_3 = \begin{bmatrix} -s_3 & 0 & c_3 & 0 \\ c_3 & 0 & s_3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{4}$$

Eslabón 4

$$^3T_4 = \begin{bmatrix} c_4 & 0 & -s_4 & 0 \\ s_4 & 0 & c_4 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0{,}380 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{5}$$

Eslabón 5

$$^4T_5 = \begin{bmatrix} c_5 & 0 & s_5 & 0 \\ s_5 & 0 & -c_5 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{6}$$

Eslabón 6

$$^5T_6 = \begin{bmatrix} c_6 & -s_6 & 0 & 0 \\ s_6 & c_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0{,}065 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{7}$$

2.3. Cinemática directa

La transformación total de la base al efector final se obtiene multiplicando las seis matrices elementales en orden:

$$^0T_6 = {}^0T_1 \cdot {}^1T_2 \cdot {}^2T_3 \cdot {}^3T_4 \cdot {}^4T_5 \cdot {}^5T_6 \tag{8}$$

Se calculan progresivamente los productos parciales para facilitar la verificación.

Producto ${}^0T_2 = {}^0T_1 \cdot {}^1T_2$

$$
{}^0T_2 = \begin{bmatrix} c_1 & 0 & s_1 & 0{,}07\,c_1 \\ s_1 & 0 & -c_1 & 0{,}07\,s_1 \\ 0 & 1 & 0 & 0{,}3521 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_2 & -s_2 & 0 & 0{,}36\,c_2 \\ s_2 & c_2 & 0 & 0{,}36\,s_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
$$

$$
= \begin{bmatrix} c_1c_2 & -c_1s_2 & s_1 & 0{,}36\,c_1c_2 + 0{,}07\,c_1 \\ s_1c_2 & -s_1s_2 & -c_1 & 0{,}36\,s_1c_2 + 0{,}07\,s_1 \\ s_2 & c_2 & 0 & 0{,}36\,s_2 + 0{,}3521 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{9}
$$

Producto ${}^0T_3 = {}^0T_2 \cdot {}^2T_3$

$$
{}^0T_3 = \begin{bmatrix} c_1c_2 & -c_1s_2 & s_1 & p_{x,02} \\ s_1c_2 & -s_1s_2 & -c_1 & p_{y,02} \\ s_2 & c_2 & 0 & p_{z,02} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -s_3 & 0 & c_3 & 0 \\ c_3 & 0 & s_3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
$$

$$
= \begin{bmatrix} -c_1c_2s_3 - c_1s_2c_3 & s_1 & c_1c_2c_3 - c_1s_2s_3 & p_{x,02} \\ -s_1c_2s_3 - s_1s_2c_3 & -c_1 & s_1c_2c_3 - s_1s_2s_3 & p_{y,02} \\ -s_2s_3 + c_2c_3 & 0 & s_2c_3 + c_2s_3 & p_{z,02} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{10}
$$

donde los términos de posición se simplifican usando identidades de suma:

$$
c_{23} = \cos(\theta_2 + \theta_3), \quad s_{23} = \sin(\theta_2 + \theta_3)
$$

$$
{}^0T_3 = \begin{bmatrix} -c_1s_{23} & s_1 & c_1c_{23} & 0{,}36\,c_1c_2 + 0{,}07\,c_1 \\ -s_1s_{23} & -c_1 & s_1c_{23} & 0{,}36\,s_1c_2 + 0{,}07\,s_1 \\ c_{23} & 0 & s_{23} & 0{,}36\,s_2 + 0{,}3521 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{11}
$$

Producto ${}^3T_6 = {}^3T_4 \cdot {}^4T_5 \cdot {}^5T_6$ **(muñeca)**

Los tres últimos eslabones forman la **muñeca esférica**. Primero se calcula ${}^4T_6 = {}^4T_5 \cdot {}^5T_6$:

$$
{}^4T_6 = \begin{bmatrix} c_5 & 0 & s_5 & 0 \\ s_5 & 0 & -c_5 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_6 & -s_6 & 0 & 0 \\ s_6 & c_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0{,}065 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
$$

$$
= \begin{bmatrix} c_5c_6 & -c_5s_6 & s_5 & 0{,}065\,s_5 \\ s_5c_6 & -s_5s_6 & -c_5 & -0{,}065\,c_5 \\ s_6 & c_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{12}
$$

A continuación ${}^3T_6 = {}^3T_4 \cdot {}^4T_6$:

$$
{}^3T_6 = \begin{bmatrix} c_4 & 0 & -s_4 & 0 \\ s_4 & 0 & c_4 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0{,}380 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_5c_6 & -c_5s_6 & s_5 & 0{,}065\,s_5 \\ s_5c_6 & -s_5s_6 & -c_5 & -0{,}065\,c_5 \\ s_6 & c_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
$$

$$
= \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & p_{x,36} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & p_{y,36} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & p_{z,36} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{13}
$$

con los elementos:

$$
\begin{aligned}
r_{11} &= c_4c_5c_6 - s_4s_6 & r_{12} &= -c_4c_5s_6 - s_4c_6 & r_{13} &= c_4s_5 \\
r_{21} &= s_4c_5c_6 + c_4s_6 & r_{22} &= -s_4c_5s_6 + c_4c_6 & r_{23} &= s_4s_5 \\
r_{31} &= -s_5c_6 & r_{32} &= s_5s_6 & r_{33} &= c_5 \\
p_{x,36} &= 0{,}065\,c_4s_5 & p_{y,36} &= 0{,}065\,s_4s_5 & p_{z,36} &= -0{,}065\,c_5 + 0{,}380
\end{aligned}
$$

Resultado final: ${}^0T_6 = {}^0T_3 \cdot {}^3T_6$

La cinemática directa completa resulta de multiplicar la parte del **brazo** (${}^0T_3$) por la de la **muñeca** (${}^3T_6$):

$$
\boxed{{}^0T_6 = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}} \tag{14}
$$

donde los vectores n, o, a son los ejes del efector final expresados en la base y p es la posición de su origen. Los términos completos son:

$$
\begin{aligned}
n_x &= (-c_1s_{23})(c_4c_5c_6 - s_4s_6) + s_1(s_4c_5c_6 + c_4s_6) + c_1c_{23}(-s_5c_6) \\
n_y &= (-s_1s_{23})(c_4c_5c_6 - s_4s_6) + (-c_1)(s_4c_5c_6 + c_4s_6) + s_1c_{23}(-s_5c_6) \\
n_z &= c_{23}(c_4c_5c_6 - s_4s_6) + s_{23}(-s_5c_6)
\end{aligned} \tag{15}
$$

$$
\begin{aligned}
o_x &= (-c_1s_{23})(-c_4c_5s_6 - s_4c_6) + s_1(-s_4c_5s_6 + c_4c_6) + c_1c_{23}(s_5s_6) \\
o_y &= (-s_1s_{23})(-c_4c_5s_6 - s_4c_6) + (-c_1)(-s_4c_5s_6 + c_4c_6) + s_1c_{23}(s_5s_6) \\
o_z &= c_{23}(-c_4c_5s_6 - s_4c_6) + s_{23}(s_5s_6)
\end{aligned} \tag{16}
$$

$$
\begin{aligned}
a_x &= -c_1s_{23}(c_4s_5) + s_1(s_4s_5) + c_1c_{23}(c_5) \\
a_y &= -s_1s_{23}(c_4s_5) + (-c_1)(s_4s_5) + s_1c_{23}(c_5) \\
a_z &= c_{23}(c_4s_5) + s_{23}(c_5)
\end{aligned} \tag{17}
$$

$$
\begin{aligned}
p_x &= 0{,}065\,(-c_1 s_{23}\,c_4 s_5 + s_1\,s_4 s_5 + c_1 c_{23}\,c_5) + 0{,}380\,(-c_1 s_{23}\,c_4 + s_1\,s_4) \\
&\quad + 0{,}36\,c_1 c_2 + 0{,}07\,c_1 \\
p_y &= 0{,}065\,(-s_1 s_{23}\,c_4 s_5 - c_1\,s_4 s_5 + s_1 c_{23}\,c_5) + 0{,}380\,(-s_1 s_{23}\,c_4 - c_1\,s_4) \\
&\quad + 0{,}36\,s_1 c_2 + 0{,}07\,s_1 \\
p_z &= 0{,}065\,(c_{23}\,c_4 s_5 + s_{23}\,c_5) + 0{,}380\,c_{23}\,c_4 \\
&\quad + 0{,}36\,s_2 + 0{,}352
\end{aligned} \tag{18}
$$

3. Implementación en MATLAB

3.1. Definición del robot con Robotics Toolbox

```
1
2  % Longitudes (ABB IRB-140)
3  L0 = 0.070;
4  L1 = 0.3521;
5  L2 = 0.360;
6  L3 = 0.380;
7  L4 = 0.065;
8
9  % Parametros DH;
10
11 L(1) = Link([0,  L1, L0,  pi/2,  0,  0]);
12 L(2) = Link([0,  0,  L2,  0,     0,  0]);
13 L(3) = Link([0,  0,  0,   pi/2,  0,  pi/2]);  % offset +pi/2
14 L(4) = Link([0,  L3, 0,  -pi/2,  0,  0]);
15 L(5) = Link([0,  0,  0,   pi/2,  0,  0]);
16 L(6) = Link([0,  L4, 0,   0,     0,  0]);
17
18 % Limites articulares
19 L(1).qlim = deg2rad([-180,  180]);
20 L(2).qlim = deg2rad([-90,   110]);
21 L(3).qlim = deg2rad([-230,   50]);
22 L(4).qlim = deg2rad([-200,  200]);
23 L(5).qlim = deg2rad([-115,  115]);
24 L(6).qlim = deg2rad([-400,  400]);
25
26 robot = SerialLink(L, 'name', 'ABB IRB-140');
27 robot.display();
```

Listing 1: Definición del modelo ABB IRB-140 con la Robotics Toolbox

3.2. Matrices de transformación y cinemática directa

```
% Definir dh_matrix como funcion anonima (equivalente a la Toolbox)
dh_matrix = @(theta, d, a, alpha) ...
    [cos(theta), -sin(theta)*cos(alpha),  sin(theta)*sin(alpha), a*cos(theta);
     sin(theta),  cos(theta)*cos(alpha), -cos(theta)*sin(alpha), a*sin(theta);
     0,           sin(alpha),             cos(alpha),            d;
     0,           0,                      0,                     1];

% Variables simbolicas
syms q1 q2 q3 q4 q5 q6
q = [q1 q2 q3 q4 q5 q6];

% Calculo de las matrices i-1_T_i mediante bucle
for i = 1:robot.n
    Ti(:,:,i) = dh_matrix(q(i) + robot.offset(i), ...
                          robot.d(i), ...
                          robot.a(i), ...
                          robot.alpha(i));
end

% Mostrar cada matriz con 4 cifras significativas
% Los valores del tipo 6.123e-17 son cero numerico
vpa(Ti, 4)

% Cinematica directa completa
% Forma manual (producto de matrices):
T06 = Ti(:,:,1)*Ti(:,:,2)*Ti(:,:,3)*Ti(:,:,4)*Ti(:,:,5)*Ti(:,:,6);

% Forma con Toolbox:
T06 = vpa(robot.fkine(q), 4);
```

Listing 2: Cálculo simbólico de las matrices ${}^{i-1}T_i$ y cinemática directa

Los resultados obtenidos para cada matriz elemental coinciden con los obtenidos manualmente.

3.3. Cinemática inversa

Para un cálculo automático y más directo, se desarrolla un script Matlab mostrando el uso de la función *ikunc* para la obtención de la cinemática inversa (En otro caso se obtendría mediante el método geométrico o despejando los resultados de la cinemática directa).

```
% 10 puntos articulares [deg] -> radianes
Q_deg = [
    0,    0,    0,    0,    0,    0;
   30,  -20,   30,    0,   45,    0;
   60,  -45,   60,   90,   30,   45;
   90,   10,  -30,  -45,   60,   30;
  120,  -60,   20,   60,  -30,   90;
  -30,   20,  -60,   30,   15,  -45;
  150,  -10,   40,  -90,   45,   60;
  -60,   40,  -20,   45,  -60,  -30;
  -90,  -30,   50,   60,   30,  -90;
  180,   50,  -10,  -30,  -45,   45];

Q = deg2rad(Q_deg);

% Cinematica inversa
tam_movimientos = size(Q, 1);

Tfkine = zeros(4, 4, tam_movimientos);
Tikunc = zeros(4, 4, tam_movimientos);
qinv   = zeros(tam_movimientos, robot.n);

for i = 1:tam_movimientos
    %Toma la configuracion articular del punto i y calcula CD
       : T deseada.

    Tfkine(:,:,i) = robot.fkine(Q(i,:))

    %Con la T deseada, se calcula la cinematica inversa
    qinv(i,:) = robot.ikunc(Tfkine(:,:,i));

    %Con los angulos que devolvio ikunc, se calcula de nuevo
       la cinematica directa.
    %Si la cinematica inversa es correcta, esta T tiene que
       ser igual a Tfkine(:,:,i)
    Tikunc(:,:,i) = robot.fkine(qinv(i,:));
end
```

Listing 3: Verificación de la cinemática inversa con `ikunc`

3.4. Jacobiano y singularidades

En el siguiente bloque de código se calcula el Jacobiano del robot para cada una de las 10 configuraciones articulares definidas anteriormente. Para cada punto se obtiene la matriz jacobiana completa mediante la función *jacob0* de la RT.

En la implementación se emplea un umbral de sensibilidad de 10^{-4} para clasificar una configuración como singular, ya que errores numéricos de punto flotante impiden obtener un cero exacto en la práctica. Valores de $|\det(J)| < 10^{-4}$ indican que el robot está en o muy próximo a una singularidad, lo que en la realidad se traduce en movimientos articulares muy elevados para desplazamientos cartesianos pequeños.

```
1
2  % Jacobiano y deteccion de singularidades
3  J_matrices = zeros(6, robot.n, tam_movimientos);
4  J_det      = zeros(tam_movimientos, 1);
5
6  for i = 1:tam_movimientos
7      % Matriz jacobiana en cada configuracion
8      J_matrices(:,:,i) = robot.jacob0(Q(i,:));
9
10     % Determinante (indica singularidad si = 0)
11     J_det(i) = det(J_matrices(:,:,i));
12 end
13
14 % Mostrar resultados
15 fprintf('%-6s | %-20s | %-12s\n', 'Punto', 'det(J)', 'Estado
       ');
16 fprintf('%s\n', repmat('-', 1, 44));
17
18 for i = 1:tam_movimientos
19     if abs(J_det(i)) < 1e-4
20         estado = 'SINGULAR';
21     else
22         estado = 'No singular';
23     end
24     fprintf('  %2d   | %20.6f  | %s\n', i, J_det(i), estado);
25 end
```

Listing 4: Cálculo del Jacobiano y singularidades mediante `jacob0`

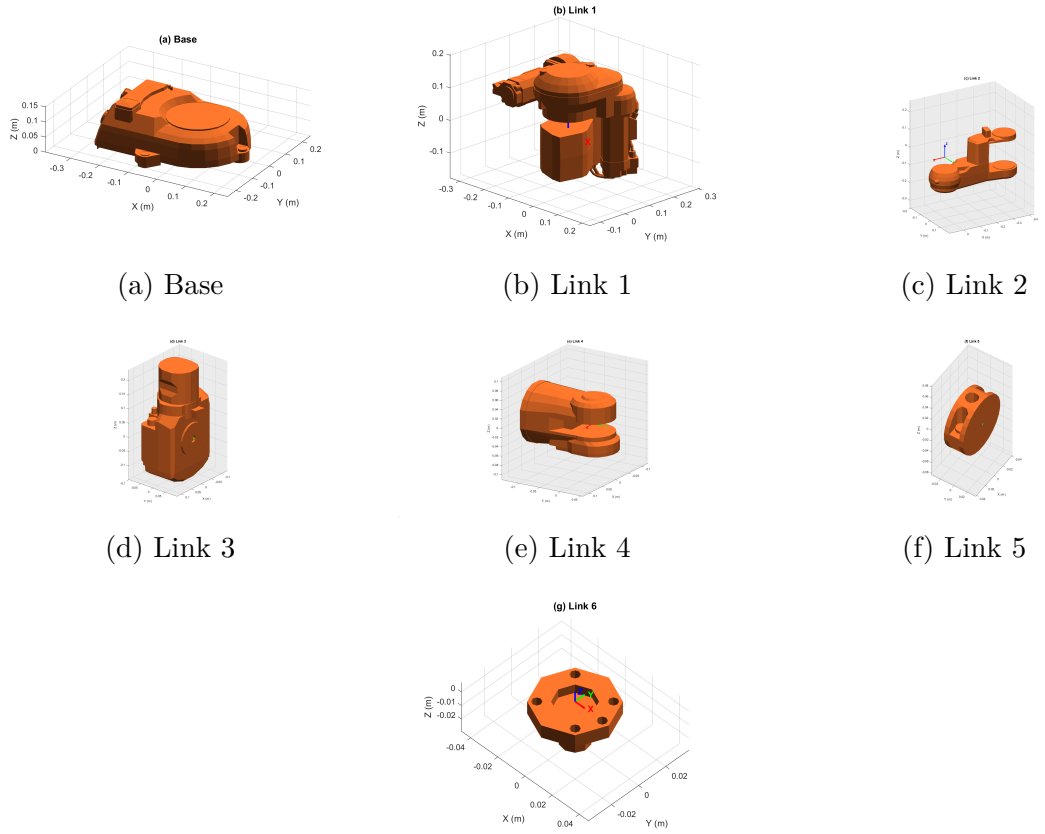
4. Dinámica

La dinámica del robot relaciona el movimiento del robot y las fuerzas implicadas en él, estableciendo relaciones matemáticas entre las coordenadas articulares (o extremo del robot), sus derivadas (velocidad y aceleración), las fuerzas y pares aplicados en las articulaciones (o extremo) y los parámetros del robot (masas de los eslabones, inercias, etc.)

4.1. Valores de los Parámetros Dinámicos

Para calcular la dinámica del robot IRB-140 es necesario conocer las masas de los eslabones, los centros de masa y los momentos de inercia.

Debido a que el fabricante no proporciona estos valores, han sido obtenidos del documento *Kinematics, Dynamics and Evaluation of Energy Consumption for ABB IRB-140* [2], donde fueron identificados mediante la herramienta de propiedades físicas de SOLID EDGE ST4 con una precisión del 1 %.



(a) Base (b) Link 1 (c) Link 2

(d) Link 3 (e) Link 4 (f) Link 5

(g) Link 6

Figura 2: Eslabones del robot ABB IRB-140

Los valores utilizados se recogen en la siguientes tablas:

Cuadro 3: Masas de cada eslabón del robot ABB IRB-140

i	Links	Masa [kg]
0	Base fija	12,0
1	Hombro	35,0
2	Brazo superior	25,0
3	Codo	18,0
4	Antebrazo	6,5
5	Muñeca	1,5
6	Herramienta*	0,5
	Total	**98.5**

* Valor estimado. Resto de valores obtenidos de [2].

Cuadro 4: Centros de masa de cada eslabón respecto a su sistema de referencia DH

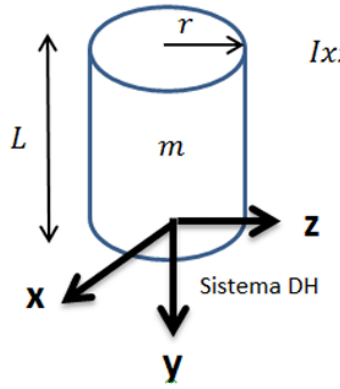
i	Descripción	r_x [m]	r_y [m]	r_z [m]
1	Hombro	0,06491	−0,13089	0,02913
2	Brazo superior	−0,00973	−0,16171	0,09243
3	Codo	−0,00089	−0,00867	−0,13649
4	Antebrazo	−0,04077	0	0
5	Muñeca	−0,00006	−0,00042	−0,04867
6	Herramienta*	0	0	0,03200

* Valor estimado. Resto de valores obtenidos de [2].

Cuadro 5: Componentes de los tensores de inercia de cada eslabón [$\text{kg} \cdot \text{m}^2$]

i	I_{xx}	I_{yy}	I_{zz}	I_{xy}	I_{yz}	I_{xz}
1	0,765	0,310	0,780	−0,300	−0,140	0,067
2	1,380	0,364	1,090	0,045	−0,310	−0,020
3	0,349	0,338	0,014	0	0,021	0,002
4	0,005	0,011	0,016	0	0	0
5	0,005	0,005	0,0006	0	4×10^{-5}	0
6	$1{,}5 \times 10^{-4}$	$1{,}5 \times 10^{-4}$	4×10^{-5}	0	0	0

Alternativamente, los momentos de inercia podrían haberse aproximado considerando cada eslabón como un cilindro, utilizando las expresiones $I_{xx} = I_{zz} = \frac{1}{4}mr^2 + \frac{1}{3}mL^2$ e $I_{yy} = \frac{1}{2}mr^2$. Sin embargo, dado que se disponía de valores más precisos obtenidos mediante la herramienta de propiedades físicas de SOLID EDGE ST4 [2], se han utilizado estos últimos, reduciendo así el error propio del modelo cilíndrico.



$$Ixx = Izz = \frac{1}{4} * m * r^2 + \frac{1}{3} * m * L^2$$

$$Iyy = \frac{1}{2} * m * r^2$$

Figura 3: Cálculo del Momento de Inercia(cilindro) del eslabón respecto al sistema DH

4.2. Modelo dinámico

El modelo dinámico del robot establece la relación entre los pares articulares y el movimiento mediante la siguiente ecuación:

$$\boldsymbol{\tau} = M(q)\ddot{q} + C(q,\dot{q})\dot{q} + G(q) \tag{19}$$

donde:

- $\boldsymbol{\tau}$ son los pares articulares efectivos en cada articulación [N · m]
- $M(q)$ es la matriz de inercia del robot
- $C(q,\dot{q})$ es la matriz de fuerzas de Coriolis y centrípetas
- $G(q)$ es el vector de pares gravitacionales

Los parámetros dinámicos necesarios (masas, centros de masa y matrices de inercia) se han obtenido del Documento *Kinematics, Dynamics and Evaluation of Energy Consumption for ABB IRB-140* [2] y se recogen en las Tablas 3, 4 y 5.

La implementación en MATLAB se ha realizado mediante las funciones `robot.rne`, `robot.gravload`, `robot.itorque` y `robot.coriolis` de la Robotics Toolbox, calculando cada componente para los 10 puntos articulares definidos anteriormente:

```
% Introducir parametros en el objeto robot
for i = 1:6
    robot.links(i).m  = mass(i);        % masa del eslabon i
    robot.links(i).r  = pos_cdg(i,:);   % centro de masa
    robot.links(i).I  = I_Tot{i};       % tensor de inercia
    robot.links(i).B  = 0.05;           % friccion viscosa
    robot.links(i).Tc = [0.01; -0.01]; % friccion de Coulomb
    robot.links(i).Jm = 0;              % inercia del motor
    robot.links(i).G  = 1;              %relacion de reduccion
end

% Calculo de tau, G, M, C para los 10 puntos articulares
% con qd = 0 y qdd = 0: tau = G(q) solo depende del par
   gravitacional.

qd  = zeros(1,6);
qdd = zeros(1,6);

for i = 1:tam_movimientos
    tau_total(i,:) = robot.rne(Q(i,:), qd, qdd); % par total
    G(i,:) = robot.gravload(Q(i,:)); % componente
       gravitacional
    M(i,:) = robot.itorque(Q(i,:), qdd); % componente
       inercial
    Cmat = robot.coriolis(Q(i,:), qd); % matriz de Coriolis
    C(i,:) = Cmat * qd'; % par de Coriolis
end
```

Listing 5: Cálculo de la dinámica del ABB IRB-140 en Matlab

Los resultados obtenidos para los 10 puntos articulares se recogen en la Tabla 6. Se observa que $\tau_1 = 0$ en todos los puntos, ya que la articulación 1 gira alrededor del eje vertical y la gravedad no genera par sobre ella. Del mismo modo, $\tau_6 = 0$ ya que no existe ninguna carga en el extremo. La articulación 2 presenta los valores más elevados debido a que debe sostener el peso de todos los eslabones superiores a la mayor distancia respecto a la base.

Cuadro 6: Pares articulares $\boldsymbol{\tau}$ [N · m] para los 10 puntos articulares

Punto	τ_1	τ_2	τ_3	τ_4	τ_5	τ_6
1	0	186,84	7,34	0,01	−0,24	0
2	0	162,91	7,81	0,01	−0,14	0
3	0	106,04	7,16	2,63	0,03	0
4	0	189,93	6,28	−1,86	−0,15	0
5	0	60,16	4,76	1,65	0,00	0
6	0	186,28	4,05	1,02	−0,19	0
7	0	176,38	6,50	−2,40	0,09	0
8	0	170,64	7,64	1,59	−0,15	0
9	0	143,06	7,45	2,22	−0,06	0
10	0	152,89	7,14	−0,93	−0,22	0

5. Planificación de Trayectorias

5.1. Descripción de la tarea y puntos articulares

La tarea consiste en un *pick & place*: el robot parte de *home*, recoge una pieza y la transporta hasta el punto de depósito para regresar a *home*. La tarea se divide en seis segmentos encadenados que combinan trayectorias articulares y cartesianas:

1. **A1** — Trayectoria articular: *home* → aproximación.
2. **C1** — Trayectoria cartesiana: aproximación → agarre (descenso).
3. **A2** — Trayectoria articular: agarre → transporte **(con carga)**.
4. **C2** — Trayectoria cartesiana: transporte → depósito **(con carga)**.
5. **C3** — Trayectoria cartesiana: depósito → retiro (ascenso).
6. **A3** — Trayectoria articular: depósito → *home*.

Los puntos articulares se recogen en la Tabla 7. Al inicio de A2 se añade una carga de 2,0 kg a 8 cm del flange mediante `robot.payload`, que se retira al inicio de C3.

Cuadro 7: Puntos articulares de la tarea pick & place [°]

Punto	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5	q_6
q_{home}	0	0	0	0	0	0
q_{aprox}	45	-30	60	0	30	0
q_{agarre}	45	-15	45	0	60	0
q_{trans}	90	-45	45	0	45	0
q_{deposit}	120	-30	30	30	60	0
q_{retiro}	120	-60	45	0	30	0

5.2. Trayectorias articulares

Las trayectorias A1, A2 y A3 se generan con `jtraj`, que interpola con un polinomio de quinto orden garantizando velocidad y aceleración nulas en los extremos (arranques y paradas suaves).

La Figura 4 muestra la evolución de los ángulos articulares. q_1 aumenta de 0ř a 120ř en los segmentos de transporte y permanece constante en los tramos cartesianos; q_2 presenta las mayores variaciones al ser responsable de elevar y descender el brazo.

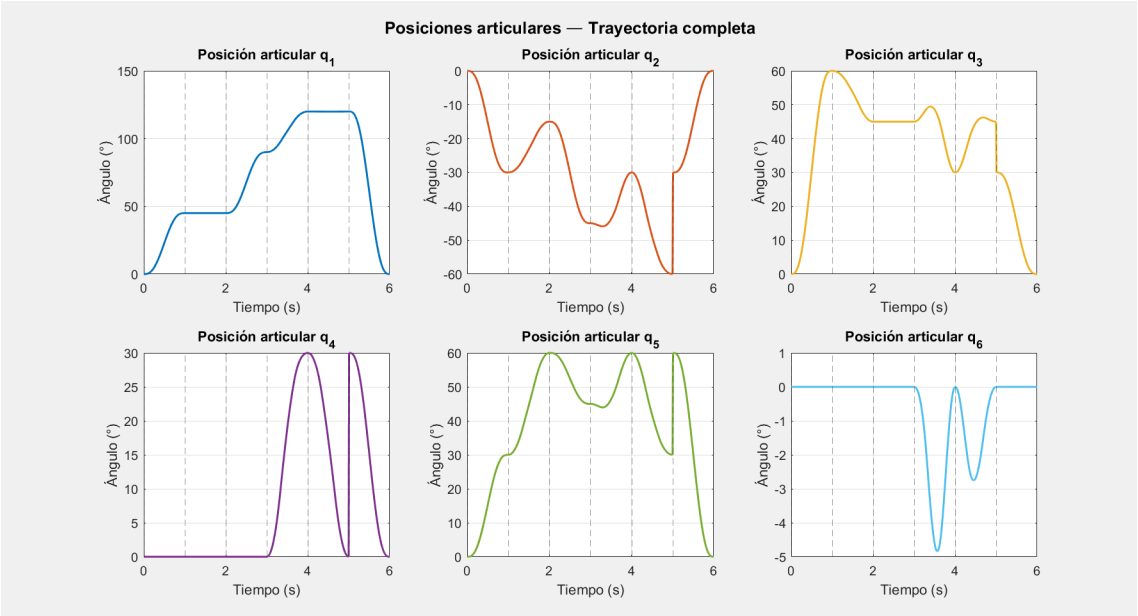


Figura 4: Posiciones articulares q_1–q_6 a lo largo de la trayectoria completa.

La Figura 5 muestra las velocidades articulares obtenidas por diferenciación numérica. Los picos más pronunciados aparecen en los segmentos cartesianos (C1, C2, C3), donde la cinemática inversa impone variaciones rápidas en ciertas articulaciones para mantener la trayectoria rectilínea del efector. Destacan las velocidades elevadas de q_5 durante las trayectorias cartesianas, necesarias para orientar correctamente la herramienta.

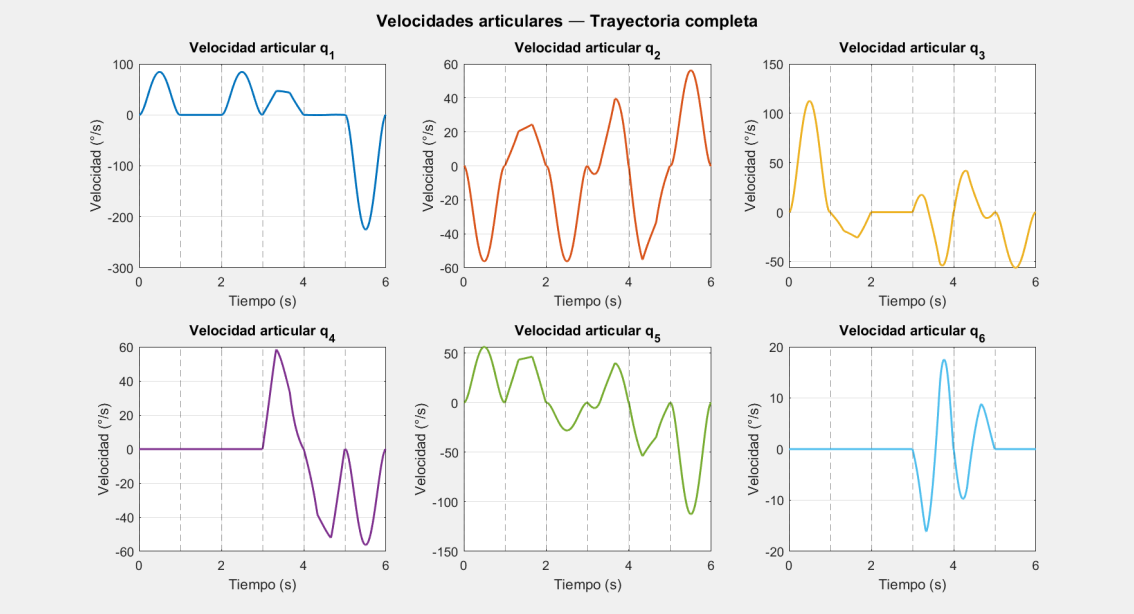


Figura 5: Velocidades articulares $\dot{q}_1$–$\dot{q}_6$ a lo largo de la trayectoria completa.

```
N = 50;  % numero de puntos en cada trayectoria

[qA1, qdA1, qddA1] = jtraj(q_home,    q_aprox,   N); % home -> aprox
[qA2, qdA2, qddA2] = jtraj(q_agarre,  q_trans,   N); % agarre -> trans
[qA3, qdA3, qddA3] = jtraj(q_deposit, q_home,    N); % deposito -> home
```

Listing 6: Trayectorias articulares código Matlab

5.3. Trayectorias cartesianas

Las trayectorias C1, C2 y C3 se generan con `ctraj` (interpolación con perfil trapezoidal), resolviendo la cinemática inversa en cada instante mediante `robot.ikine`:

- **C1** (aproximación → agarre): descenso rectilíneo de la herramienta hasta la pieza, sin carga.
- **C2** (transporte → depósito): movimiento con la carga de 2,0 kg ya sujeta; es el segmento más exigente dinámicamente.
- **C3** (depósito → retiro): ascenso tras soltar la pieza, sin carga.

La Figura 6 muestra la posición cartesiana del efector final en los tres ejes. Se aprecia claramente la discontinuidad en p_z al inicio del segmento C3 ($t \approx 5$ s), consecuencia del cambio brusco de configuración que introduce la cinemática inversa al pasar de una pose de depósito a la de retiro. Las componentes p_x e p_y evolucionan de forma continua a lo largo de toda la tarea, confirmando la coherencia de las trayectorias planificadas.

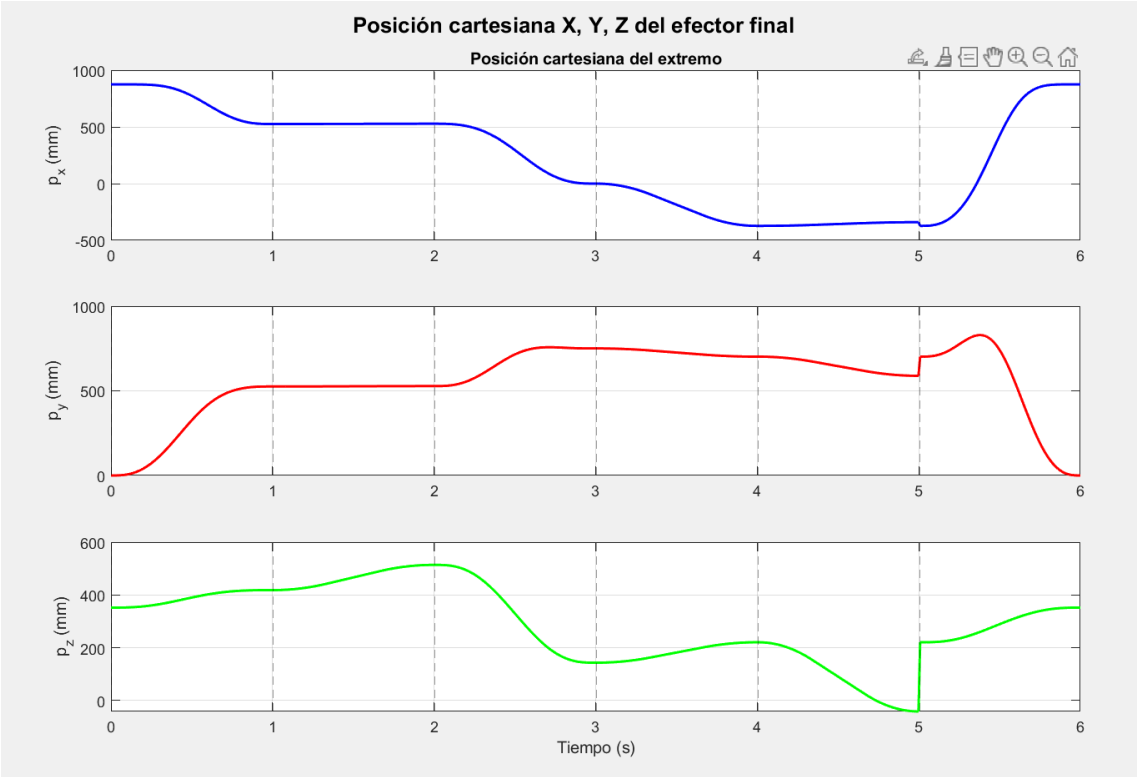


Figura 6: Posición cartesiana p_x, p_y, p_z del efector final.

La Figura 7 muestra la trayectoria 3D completa: los segmentos cartesianos son rectilíneos, mientras que los articulares describen curvas al no estar restringido el efector en el espacio cartesiano.

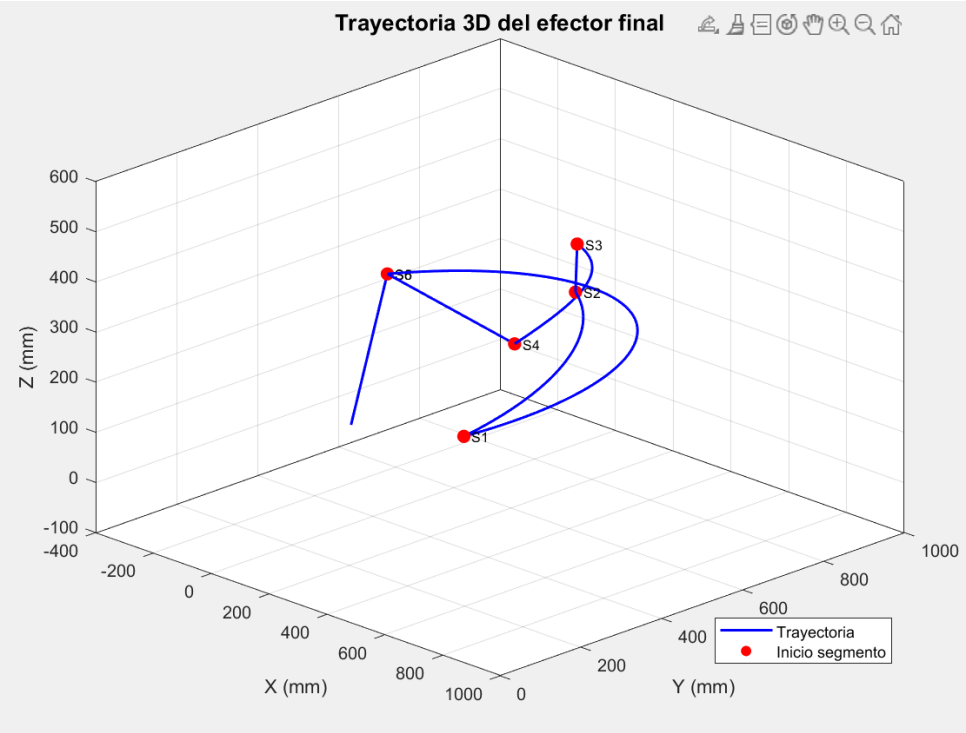


Figura 7: Trayectoria 3D del efector final. Los puntos rojos indican el inicio de cada segmento.

```
Ts_C1 = ctraj(T_aprox,   T_agarre,  N); % aprox -> agarre
Ts_C2 = ctraj(T_trans,   T_deposit, N); % trans -> deposito (
    con carga)
Ts_C3 = ctraj(T_deposit, T_retiro,  N); % deposito -> retiro

ik_opt = {'ilimit',1000,'tol',1e-6,'quiet'};

% C1: sin carga
q_C1 = zeros(N,6); q0 = q_aprox;
for k = 1:N
    q_sol = robot.ikine(Ts_C1(k), q0, ik_opt{:});
    if ~isempty(q_sol); q_C1(k,:) = q_sol; q0 = q_sol;
    else; q_C1(k,:) = q0; end
end

% C2: con carga de 2 kg a 8 cm del extremo
robot.payload(2.0, [0, 0, 0.08]);
q_C2 = zeros(N,6); q0 = q_trans;
for k = 1:N
    q_sol = robot.ikine(Ts_C2(k), q0, ik_opt{:});
    if ~isempty(q_sol); q_C2(k,:) = q_sol; q0 = q_sol;
    else; q_C2(k,:) = q0; end
end
```

```
% C3: sin carga (pieza depositada)
robot.payload(0, [0, 0, 0.08]);
q_C3 = zeros(N,6); q0 = q_deposit;
for k = 1:N
    q_sol = robot.ikine(Ts_C3(k), q0, ik_opt{:});
    if ~isempty(q_sol); q_C3(k,:) = q_sol; q0 = q_sol;
    else; q_C3(k,:) = q0; end
end
```

Listing 7: Trayectorias cartesianas con carga , código Matlab

5.4. Análisis dinámico y manipulabilidad

El análisis dinámico se realiza evaluando el modelo:

$$\boldsymbol{\tau} = M(q)\ddot{q} + C(q,\dot{q})\dot{q} + G(q) \tag{20}$$

en cada instante de la trayectoria completa, distinguiendo la contribución de cada término.

Pares articulares totales

La Figura 8 muestra los pares totales τ_i para las seis articulaciones. La articulación 2 es la más solicitada, con valores que oscilan entre 50 y 200 N · m, ya que debe soportar el peso de todos los eslabones superiores. La articulación 1, al girar alrededor del eje vertical, no recibe par gravitacional y sus variaciones se deben exclusivamente a los efectos inerciales y de Coriolis. Los pares de las articulaciones 4, 5 y 6 son significativamente menores al pertenecer a la muñeca esférica, de masa reducida.

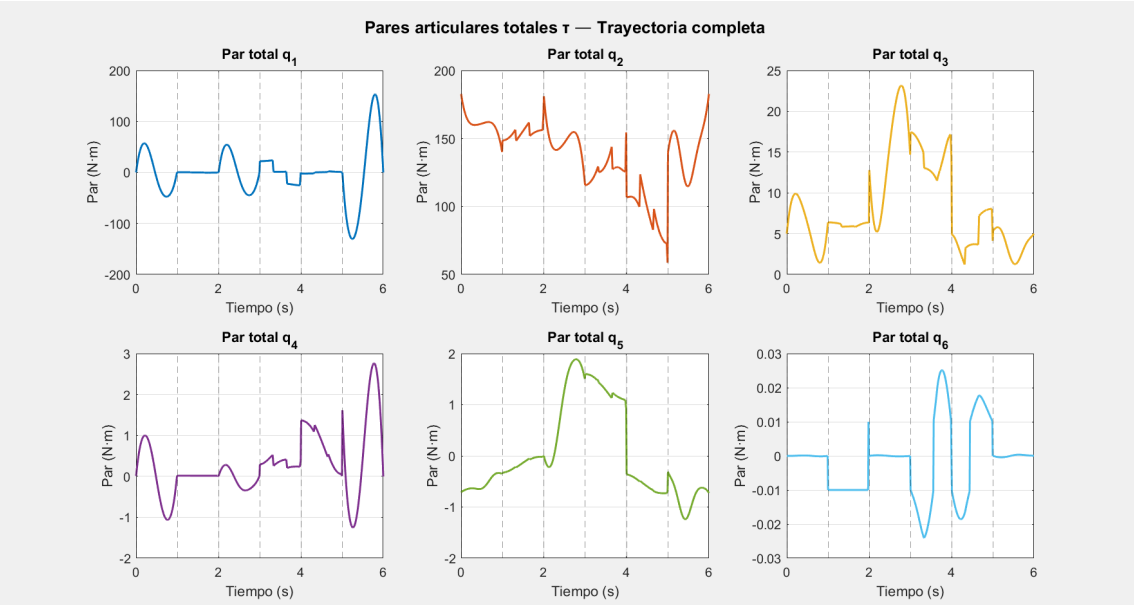


Figura 8: Pares articulares totales τ_1–τ_6 a lo largo de la trayectoria completa.

Componente gravitacional $G(q)$

La Figura 9 muestra la componente gravitacional. El par en q_1 es nulo ($\sim 10^{-14}$ N · m, error numérico) al ser su eje paralelo a la gravedad. q_2 domina, variando entre 50 y 190 N · m según la extensión del brazo. El salto en q_3 en $t = 2$ s corresponde a la adición de la carga externa.

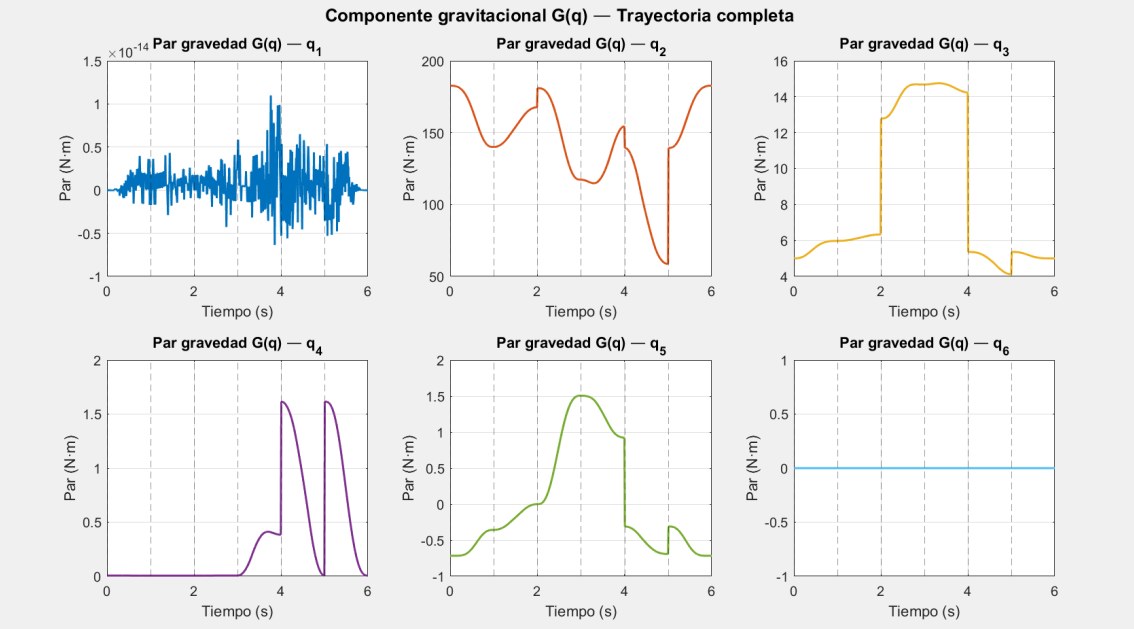


Figura 9: Componente gravitacional $G(q)$ a lo largo de la trayectoria completa.

Componente inercial $M(q)\ddot{q}$

La Figura 10 muestra la componente inercial. A diferencia del término gravitacional, esta componente es nula cuando el robot se mueve a velocidad constante y toma valores significativos únicamente durante los arranques y frenadas de cada segmento. El pico de q_1 al final de la trayectoria ($t \approx 5{,}5$ s) corresponde a la frenada brusca del segmento A3 al volver a *home*.

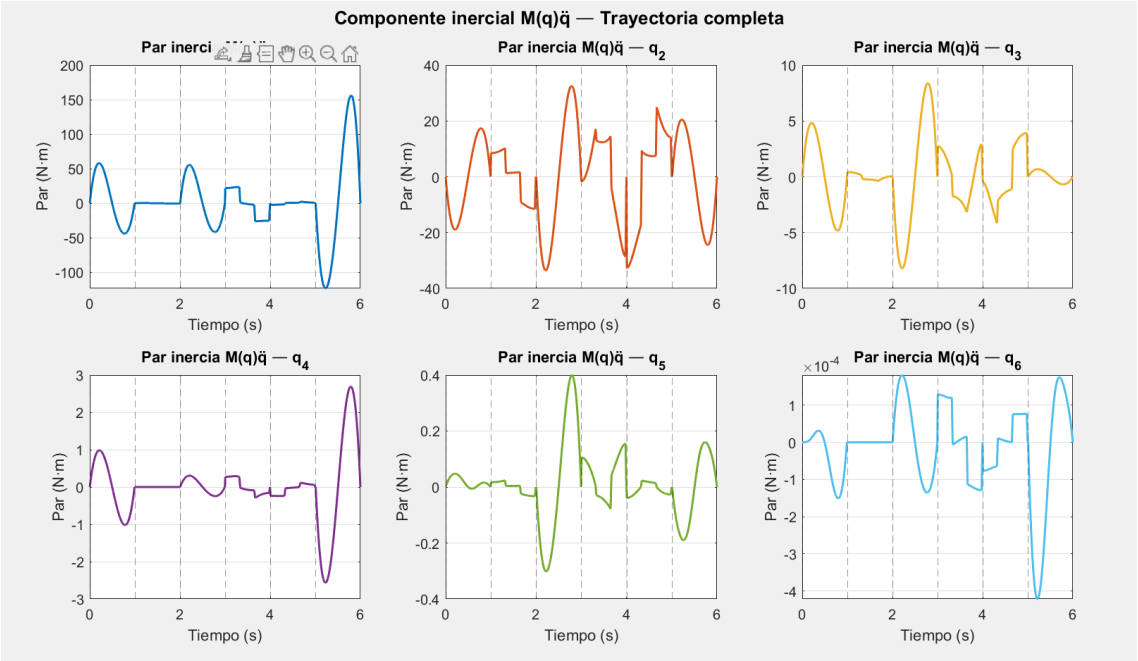


Figura 10: Componente inercial $M(q)\ddot{q}$ a lo largo de la trayectoria completa.

Componente de Coriolis $C(q, \dot{q})\dot{q}$

La Figura 11 muestra el par de Coriolis. Este término es proporcional al cuadrado de las velocidades, es relevante en los segmentos cartesianos, especialmente en q_1 y q_2. En los segmentos articulares el término es pequeño, confirmando el buen comportamiento del perfil polinomial de quinto orden.

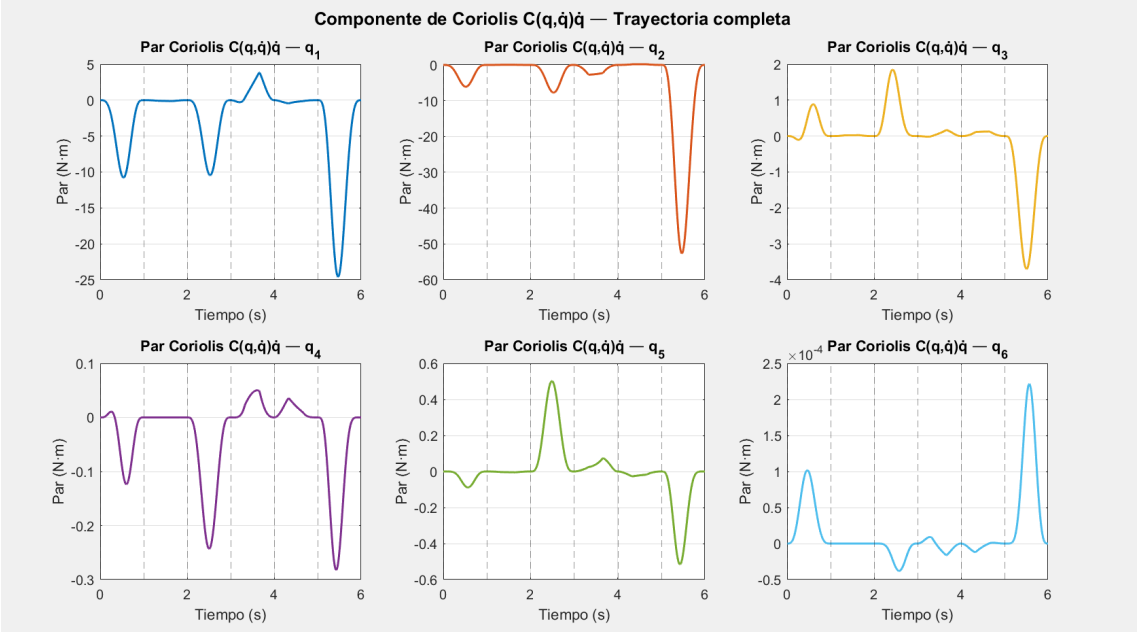


Figura 11: Componente de Coriolis $C(q, \dot{q})\dot{q}$ a lo largo de la trayectoria completa.

Efecto de la carga externa

La carga de 2,0 kg incrementa el par en la articulación 2 de forma uniforme durante A2, aumentando los términos gravitacional e inercial. Los actuadores permanecen por debajo del par nominal de 200 N · m (Figura 12).

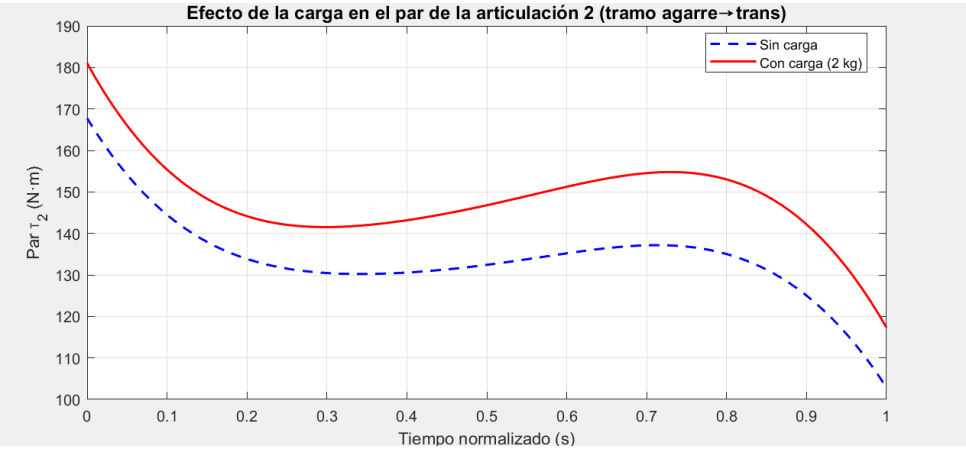


Figura 12: Efecto de la carga externa (2,0 kg) sobre el par de la articulación 2 en el segmento A2 (agarre → transporte).

Manipulabilidad

$|\det(\mathbf{J})|$ evalúa la manipulabilidad: valores altos indican libertad de movimiento; valores próximos a cero indican singularidad. El robot parte de *home* ($t = 0$), posición singular con determinante nulo. La manipulabilidad crece rápidamente y se mantiene sobre 10^{-4} durante la mayor parte de la trayectoria, volviendo a caer al regresar a *home*. Las posiciones de inicio y fin deben evitar movimientos de alta velocidad en implementaciones reales.

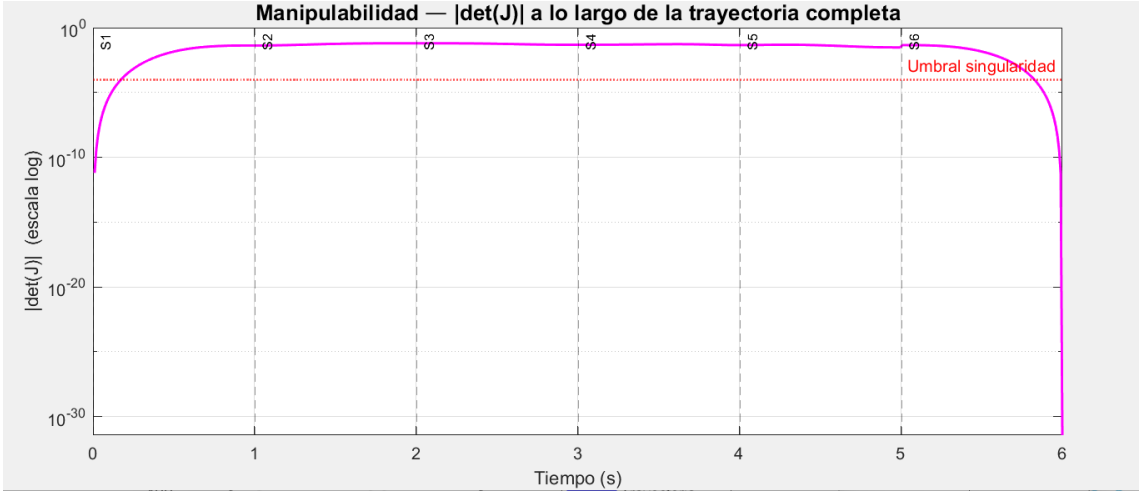


Figura 13: Manipulabilidad $|\det(\mathbf{J})|$ en escala logarítmica a lo largo de la trayectoria completa. La línea roja discontinua marca el umbral de singularidad 10^{-4}.

6. Conclusiones

Se ha modelado el robot ABB IRB-140 obteniendo su cinemática directa e inversa a partir de los parámetros DH, verificando que los resultados analíticos coinciden con los de la Robotics Toolbox. El análisis del Jacobiano ha permitido detectar singularidades, siendo la posición *home* la más destacada al hacer nulo el determinante.

En la dinámica se ha comprobado que la articulación 2 es la más solicitada, y que añadir la carga externa de 2 kg aumenta los pares requeridos sin superar el límite nominal del robot. Finalmente, la tarea de *pick & place* ha combinado trayectorias articulares y cartesianas, siendo estas últimas las más exigentes dinámicamente.

Referencias

[1] ABB Robotics, *Product Manual — IRB 140*, documento nº 3HAC027400-001,

[2] M. Baquero Suárez y R. Ramírez Heredia, *Kinematics, Dynamics and Evaluation of Energy Consumption for ABB IRB-140 Serial Robots in the Tracking of a Path*, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2013. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/267450857